

四校高一内部学习资料（一）

可能用到的相对原子质量：H-1，He-4，O-16，S-32，C-12，Cl-35.5，Br-80，I-127，Mg-24，He-4，N-14，Al-27，Na-23，K-39，P-31，Ba-137，Ag-108，Mn-55

一. 选择题（每小题只有 1 个正确答案，每小题 2 分，共 40 分）

1. 下列说法中，错误的是（ ）
 - A. 氯、溴、碘在自然界都以游离态而存在
 - B. 氯、溴、碘都是双原子分子
 - C. 氯、溴、碘的单质中碘的熔点最高
 - D. 氯、溴、碘的单质在有机溶剂中的溶解度比在水中大
2. 下列物质中，能使干燥的碘化钾淀粉试纸变蓝的是（ ）
 - A. Cl_2
 - B. NaBr 溶液
 - C. 液氯
 - D. 溴水
3. 将少量氯水加入过量的碘化钾溶液中，摇匀，再加入四氯化碳振荡后静置，出现的现象是（ ）
 - A. 水溶液上面出现紫红色油状液体
 - B. 水溶液下面出现紫红色油状液体
 - C. 形成均匀的紫红色液体
 - D. 生成紫红色沉淀
4. 下列物质中，不能使溴水褪色的是（ ）
 - A. 氢氧化钠
 - B. 镁
 - C. 氯化钠
 - D. 汽油
5. 溴蒸气通过下列物质时，被吸收最少的是（ ）
 - A. NaOH 溶液
 - B. KI 溶液
 - C. 汽油
 - D. 水
6. 溴化碘（IBr）等卤素互化物的化学性质类似卤素，因此也被称为“类卤素”。IBr 能与水反应： $\text{IBr} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HBr} + \text{HIO}$ 。下列有关 IBr 性质的叙述错误的是（ ）
 - A. IBr 是化合物而非单质
 - B. 在很多反应中 IBr 是强氧化剂
 - C. IBr 与水反应，它既是氧化剂又是还原剂
 - D. IBr 与 NaOH 溶液反应生成 NaBr 和 NaIO
7. 下列含有非极性键的共价化合物是
 - A. HCl
 - B. Na_2O_2
 - C. H_2O_2
 - D. CH_4
8. 下列叙述正确的是
 - A. 分子晶体中的每个分子内一定含有共价键
 - B. 离子晶体中可能含有共价键

- C 原子晶体中的相邻原子间只存在非极性共价键
D 金属晶体的熔点和沸点都很高
9. 下列物质发生变化时, 所克服的粒子间相互作用属于同种类型的是
A 液溴和干冰分别受热变为气体 B 冰和氯化铵分别受热变为气体
C 二氧化硅和铁分别受热熔化 D 食盐和氯化氢分别溶解在水中
10. 有关晶体的下列说法中正确的是 ()
A. 分子晶体中分子间作用力越大, 分子越稳定
B. 原子晶体中共价键越强, 熔点越高
C. 氯化钠熔化时离子键未破坏
D. 晶体都不导电
11. 下列分子中所有原子都满足最外层为 8 电子结构的 ()
A. BF_3 B. H_2O C. SiCl_4 D. PCl_5
12. 根据表中给出的几种物质的熔、沸点数据, 判断下列有关说法中错误的是 ()

	NaCl	MgCl_2	AlCl_3	SiCl_4	单质 B
熔点	801°C	710°C	190°C	-68°C	2300°C
沸点	1465°C	1418°C	183°C	57°C	2500°C

- A. SiCl_4 形成的是分子晶体 B. 单质 B 可能是原子晶体
C. NaCl 中离子键的强度比 MgCl_2 的小 D. AlCl_3 熔融状态时不能导电
13. 1824 年法国巴拉尔发现了溴。在他以前, 有一家工厂曾将一瓶红棕色液体送给德国化学家李比希检测, 李比希凭借个人经验武断地认为该液体是氯化碘 (化学式为 ICl , 性质和溴非常相似), 后来看到巴拉尔发现溴的报道后, 后悔不已。下列关于氯化碘的有关说法中不正确的是
A $\text{I}-\text{Cl}$ 为极性共价键
B ICl 在反应中通常呈现氧化性
C ICl 分子是极性分子
D 在 $\text{ICl} + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{NaIO} + \text{H}_2\text{O}$ 反应中作氧化剂
14. 下列说法中错误的是 ()
A. 复分解反应一定是非氧化还原反应
B. 置换反应一定是氧化还原反应
C. 有单质生成的反应一定是氧化还原反应
D. 氧化还原反应中一定有元素的化合价发生变化
15. 下列变化需要加入还原剂才能实现的是 ()
A. $\text{Mn}^{2+} \rightarrow \text{MnO}_4^-$ B. $\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2$ C. $\text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{SO}_2$ D. $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}$
16. 在黑火药发生爆炸时, 可发生如下反应: $2\text{KNO}_3 + 3\text{C} + \text{S} \rightarrow \text{K}_2\text{S} + \text{N}_2 \uparrow + 3\text{CO}_2 \uparrow$, 则被还原的元素为 ()

- A. 氧 B. 碳 C. 氮和硫 D. 氮和碳
17. 在反应 $8\text{NH}_3 + 3\text{Cl}_2 \rightarrow 6\text{NH}_4\text{Cl} + \text{N}_2$ 中, 若有 56 克 N_2 生成, 则发生氧化反应的物质的质量是 ()
- A. 68g B. 71g C. 102g D. 272g
18. 下列 Cl_2 元素既表现氧化性又表现还原性的反应是 ()
- A. $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{NaClO} + \text{H}_2\text{O}$
 B. $2\text{HClO} \rightarrow 2\text{HCl} + \text{O}_2 \uparrow$
 C. $\text{Cl}_2 + 2\text{Na} \rightarrow 2\text{NaCl}$
 D. $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl} \rightarrow \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$
19. 根据反应式: ① $2\text{Fe}^{3+} + 2\text{I}^- \rightarrow 2\text{Fe}^{2+} + \text{I}_2$ ② $\text{Br}_2 + 2\text{Fe}^{2+} \rightarrow 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{Br}^-$ 可判断离子的还原性从强到弱的顺序是 ()
- A. Br^- 、 Fe^{2+} 、 Cl^- B. I^- 、 Fe^{2+} 、 Br^-
 C. Br^- 、 I^- 、 Fe^{2+} D. Fe^{2+} 、 I^- 、 Br^-
20. 在 $3\text{Cl}_2 + 6\text{KOH} \rightarrow \text{KClO}_3 + 5\text{KCl} + 3\text{H}_2\text{O}$ 的反应中, 氧化剂和还原剂的质量比为 ()
- A. 1:5 B. 5:1 C. 1:1 D. 2:1

二. 选择题 (每小题有 1~2 个正确答案, 每小题 3 分, 共 15 分)

21. 随着核电荷数的递增, 下列有关卤素性质的递变规律描述正确的是 ()
- A. 单质的熔点和沸点升高 B. 单质的氧化能力增强
 C. 卤化氢的热稳定性增强 D. 离子的半径逐渐增大
22. 鉴别 NaCl 、 NaBr 、 NaI 可选用的试剂是 ()
- A. 碘水、淀粉溶液 B. 氯水、四氯化碳溶液
 C. 溴水、汽油 D. 硝酸银溶液、稀硝酸
23. 用括号中的分离方法分离各组物质, 其中不正确的是 ()
- A. 碘和食盐 (加热) B. 酒精和碘水 (分液)
 C. 氢氧化镁和硫酸镁 (溶解、过滤) D. 溴化氢和溴蒸气 (碱洗)
24. 将 NaClO_3 和 Na_2SO_3 按物质的量之比 2:1 倒入烧杯中, 同时滴入适量 H_2SO_4 , 并用水浴加热, 产生棕黄色气体 X (已知反应后测得 NaClO_3 和 Na_2SO_3 恰好完全反应, 且 Na_2SO_3 被氧化为 Na_2SO_4), 则 X 为 ()
- A. Cl_2 B. Cl_2O C. ClO_2 D. Cl_2O_3
25. A、B 两元素的原子分别得到两个电子形成稳定结构时, A 放出的能量大于 B 放出的能量; C、D 两元素的原子分别失去一个电子形成稳定结构时, D 吸收的能量大于 C 吸收的能量。若 A、B、C、D 间分别形成化合物时, 属于离子化合物可能性最大的是 ()
- A. D_2A B. C_2B C. C_2A D. D_2B

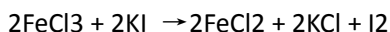
三. 填空题 (本题包括 3 小题, 共 20 分)

26. (4 分) 将 1g 氢气和 4g 氧气混合点燃生成液态水时, 放出 71.45kJ 热量, 同样条件下 1mol 氢气在氧气中完全燃烧放出的热量是 _____, 写出氢气燃烧的热化学方程式是 _____

27. (10 分) 写出下列物质的电子式:

CO₂ _____ NH₄Cl _____ Na₂O₂ _____
NaOH _____ CH₄ _____

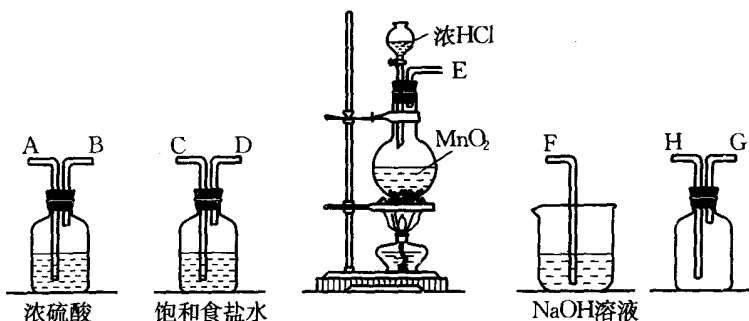
28. (6 分) 标出下面反应中电子转移的方向和数目 (用单线桥表示)。



上述反应 _____ 元素被氧化, 反应中的氧化剂是 _____, 氧化产物是 _____, 若反应中有 0.5mol 电子转移, 则生成 I₂ 的物质的量为 _____ mol。

四. 实验题 (本题包括 2 小题, 共 17 分)

29. (7 分) 在实验室中用二氧化锰跟浓盐酸反应制备干燥纯净的氯气。进行此实验, 所用仪器如下图:

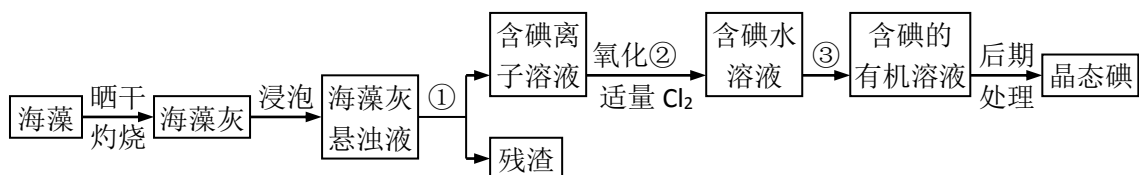


(1) 连接上述仪器的正确顺序是 (填各接口处的字母): _____ 接 _____, 接 _____, 接 _____, 接 _____。

(2) 在装置中: ①饱和食盐水起的作用是 _____, ②浓硫酸起的作用是 _____。

(3) 化学实验中检验是否有 Cl₂ 产生常用湿润的淀粉-KI 试纸。如果有 Cl₂ 产生, 可观察到的现象是 _____, 写出反应方程式 _____。

30. (10 分) 海洋植物如海带、海藻中含有丰富的碘元素, 碘元素以碘离子的形式存在。实验室里从海藻中提取碘的流程如下:



- (1)指出提取碘的过程中有关的实验操作名称：① _____、
 ③ _____；写出过程中②中有关反应的离子方程式 _____。
- (2)提取碘的过程中，可供选择的有机试剂是 _____。
- (A)酒精 (B)四氯化碳、 (C)苯 (D)醋酸
- (3)在提取晶态碘的实验过程中，操作①中需要使用到的玻璃仪器有 _____、_____、_____；操作③中需要用到的玻璃仪器除烧杯外，还需要 _____。

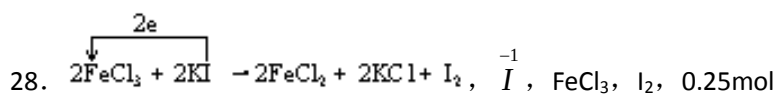
五. 计算题 (本题包括 1 小题，共 8 分)

31. 将一定量的氯气通入 250mL 溴化钾溶液中然后将所得溶液蒸干，得干燥固体 40g，经分析知其中含 25%的化合态的溴 (质量)。试计算：

- (1) 通入氯气的质量 _____；
- (2) 原溴化钾溶液的百分比浓度 (设溴化钾溶液的密度 1g/mL) _____。

四校高一内部学习资料（一） 参考答案

1. A 2. D 3. B 4. C 5. D
6. C 7. C 8. B 9. A 10. B
11. C 12. C 13. D 14. C 15. D
16. C 17. A 18. A 19. B 20. B
21. AD 22. BD 23. BD 24. C 25. C
26. 285.8kJ, $\text{H}_2(\text{g}) + 1/2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 285.8\text{kJ}$
27. 略



29. (1)ECDABHGF

(2)除去挥发出的 HCl 气体，抑制 Cl_2 在水中的溶解；吸收水蒸气，干燥 Cl_2

(3)试纸变蓝 $2\text{KI} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{KCl} + \text{I}_2$

30. (1)过滤；萃取分液； $\text{Cl}_2 + 2\text{I}^- \rightarrow 2\text{Cl}^- + \text{I}_2$ (2)BC (3)烧杯、玻璃棒、漏斗；分液漏斗。

31. (1) 11.97g (2) 1.85mol/L